Лабораторная работа №12. Программирование в командом процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Дисциплина: “Операционные системы.”

ФИО: Ибрагимов Гаджимурад Шамильевич

Группа: НКАбд-02-25

ID: 1032253512

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

Задание

1) Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.

2) Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.

3) Написать командный файл — аналог команды ls (без использования самой этой команды и команды dir). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

4) Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

Теоретическое введение

Командный процессор (shell) — программа, обеспечивающая взаимодействие пользователя с операционной системой. В UNIX/Linux распространены следующие оболочки:

- **Bourne shell (sh)** — базовая оболочка UNIX;
- **C shell (csh)** — с синтаксисом, похожим на язык C;
- **Korn shell (ksh)** — сочетает возможности sh и csh;
- **Bash (Bourne Again Shell)** — наиболее популярная современная оболочка.

Командный файл (скрипт) — текстовый файл с последовательностью команд для shell, который можно выполнить как единую программу.

Выполнение лабораторной работы

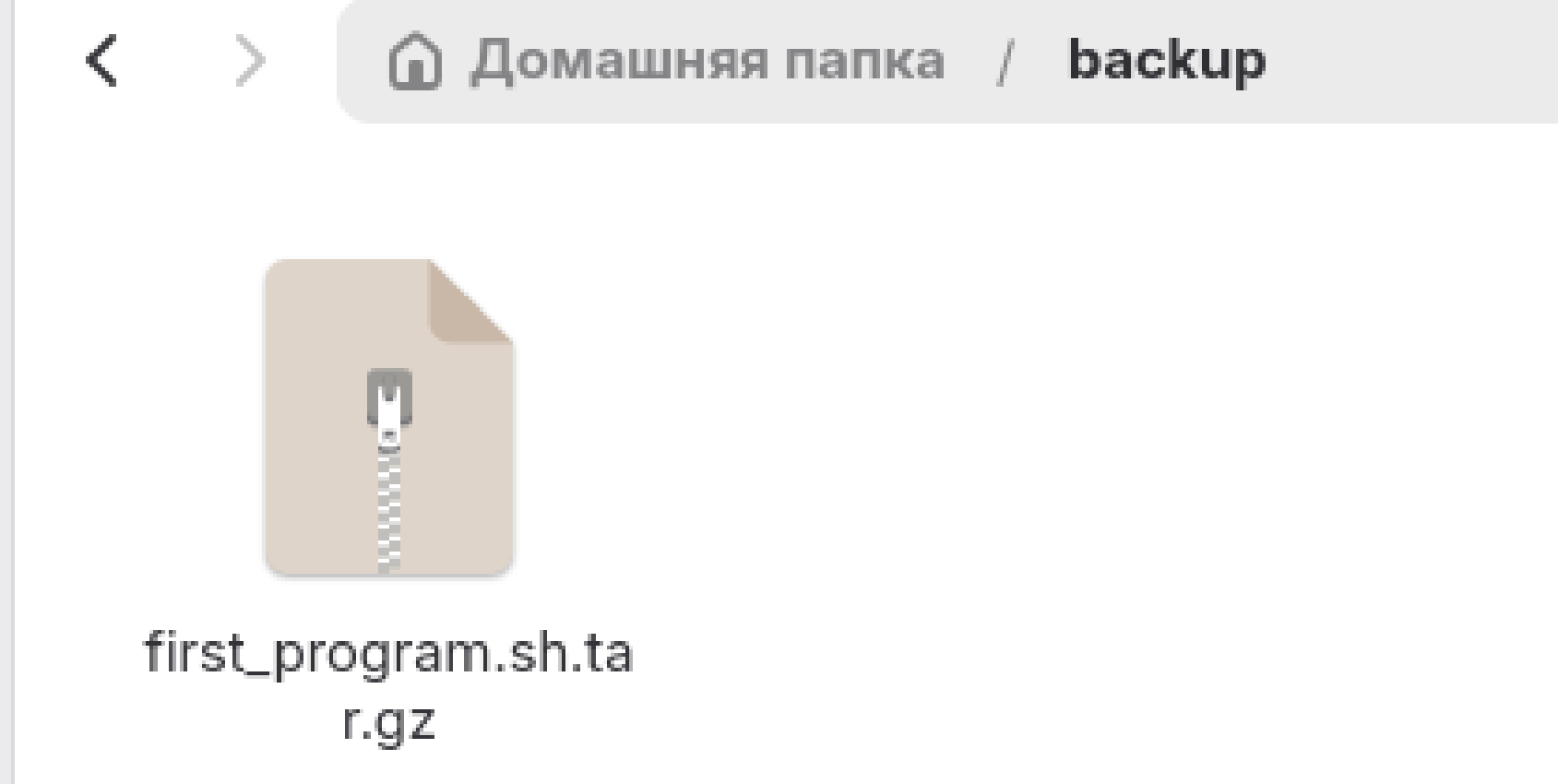
1-ое задание

Код программы:

```
#!/bin/bash

BACKUP_DIRECTION="$HOME/backup"
SCRIPT_NAME="$(basename "$0")"

mkdir -p "$BACKUP_DIRECTION"

tar -czf "$BACKUP_DIRECTION/$SCRIPT_NAME.tar.gz" "$SCRIPT_NAME"

echo "Резервная копия создана и заархивирована"
```

Результат программы:

```
gkibragimov@fedora:~$ ./first_program.sh
Резервная копия создана и заархивирована
gkibragimov@fedora:~$
```



2-ое задание

Код программы:

```
#!/bin/bash

echo "Количество аргументов: $#"

for ((i = 1; i<=$#; i++)); do
    echo "Аргумент $i: ${!i}"
done
```

Результат программы:

```
gkibragimov@fedora:~$ ./second_program.sh qwdqw qw deqw e qwe qw e qw
Количество аргументов: 8
Аргумент 1: qwdqw
Аргумент 2: qw
Аргумент 3: deqw
Аргумент 4: e
Аргумент 5: qwe
Аргумент 6: qw
Аргумент 7: e
Аргумент 8: qw
```

3-ое задание

Код программы:

```bash
#!/bin/bash

TARGET_DIRECTION="${1:-.}"
if [ ! -d "$TARGET_DIRECTION" ]; then
    echo "ERROR"
    exit 1
fi
echo " Содержимое каталога: $TARGET_DIRECTION "
echo "======================================================"

for file in "$TARGET_DIRECTION"/*; do
    [ -e "$file" ] || continue
    filename=$(basename "$file")

    if [ -d "$file" ]; then
        type="DIR"
    elif [ -f "$file" ]; then
        type="FILE"
    else
        type="OTHER"
    fi

    permissions=$(stat -c "%A" "$file" 2>/dev/null)
    printf "%-20s %-5s %s\n" "$filename" "$type" "$permissions"

done
```

Результат программы:

```
gkibragimov@fedora:~$ ./third_program.sh
 Содержимое каталога: .
=====================================================
123                     DIR   drwxr-xr-x
abc1                    FILE  -rw-rw-r--
backup                  DIR   drwxr-xr-x
bin                     DIR   drwxr-xr-x
conf.txt                FILE  -rw-r--r--
c++.txt                 FILE  -rw-r--r--
Desktop                 DIR   drwxr-xr-x
dir                     DIR   drwxr-xr-x
Documents               DIR   drwxr-xr-x
Downloads               DIR   drwxr-xr-x
ex2.sh~                 FILE  -rwxr-xr-x
file                    FILE  -rw-r--r--
file2                   FILE  -rw-r--r--
file.txt                FILE  -rw-r--r--
first_program.sh        FILE  -rwxr-xr-x
first_program.sh~       FILE  -rwxr-xr-x
hello                   DIR   drwxr-xr-x
```

4-ое задание

Код программы:

```
#!/bin/bash

if [ $# -ne 2 ]; then
    echo "Ошибка. Неправильные аргументы"
    exit 1
fi

FILE_EXTENSION="$1"
DIRECTORY="$2"

if [ ! -d "$DIRECTORY" ]; then
    echo "Директории нет!"
    exit 1
fi

COUNT=$(find "$DIRECTORY" -maxdepth 1 -type f -name "*$FILE_EXTENSION" | wc -l)

echo "В директории '$DIRECTORY' найдено файлов с расширением '$FILE_EXTENSION': $COUNT"
```

Результат программы:

```
gkibragimov@fedora:~$ ./fourth_program.sh .txt /home/gkibragimov
В директории '/home/gkibragimov' найдено файлов с расширением '.txt': 5
gkibragimov@fedora:~$
```

Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы я научился программировать в оболочке ОС Linux. Освоил базовые инуструменты написания скриптов.